

Definición, alcance, modelo de datos

Avance 1 Aplicación web

Michelle Montes Jiménez

Juan Pablo Alba Ballesteros

Sebastián Vargas Montenegro

David Alejandro Potes Muñoz

Desarrollo de experiencias multimedia para la web

Mg. Rodrigo Escobar López

Universidad Autónoma de Occidente

Definición del problema, alcance y arquitectura general

Muchas veces, los estudiantes universitarios suelen buscar mucho contenido relacionado con material de estudio, como parciales pasados, guías, y resúmenes, y todo aquello en la mayoría de los casos está repartido en correos electrónicos antiguos o grupos de mensajería, no hay un sitio para ello como tal que sea organizado y fácil de usar para los estudiantes universitarios sin que se use mucho tiempo.

El alcance se considera de un producto mínimo viable, con sus funciones esenciales para poder resolver el problema principal y satisfacer a los usuarios. Los mismos podrán registrarse, iniciar sesión y tener un perfil, al mismo tiempo, podrán subir archivos como PDFs, Words, u otro tipo de documentos y asociarlos a una materia en específico, al igual que podrán descargar los archivos subidos por otros. Los documentos se podrían organizar por “Materia” y “Semestre” y ser calificados del 1 al 5.

OBJETIVOS

Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación web que sirva para la gestión de recursos académicos de los estudiantes universitarios, utilizando una arquitectura de cliente-servidor que permita el control de acceso de usuarios y la persistencia de archivos y datos.

Objetivos específicos

- Elaborar una interfaz de usuario web que sea responsive teniendo en cuenta HTML5, CSS3 y JavaScript para lograr las interacciones del usuario, estructurando las rutas públicas (Landing Page, Login y registro) y privadas, teniendo en cuenta los llamados a la acción (CTA) para impacto visual, incentivar al registro, barra de navegación, reafirmar el objetivo de registrarse, etc.
- Implementar un servidor con semántica con códigos y semántica https estándar para la lógica de negocio.
- Estructurar una base de datos en MySQL que gestione las entidades del sistema, maneje los usuarios, identificación y contendrá la persistencia de la data tanto de los usuarios y demás datos que sean necesarios.
- Desarrollar la lógica necesaria para el manejo de persistencia articulada entre archivos multimedia y base de datos.

Esquema arquitectura aplicación

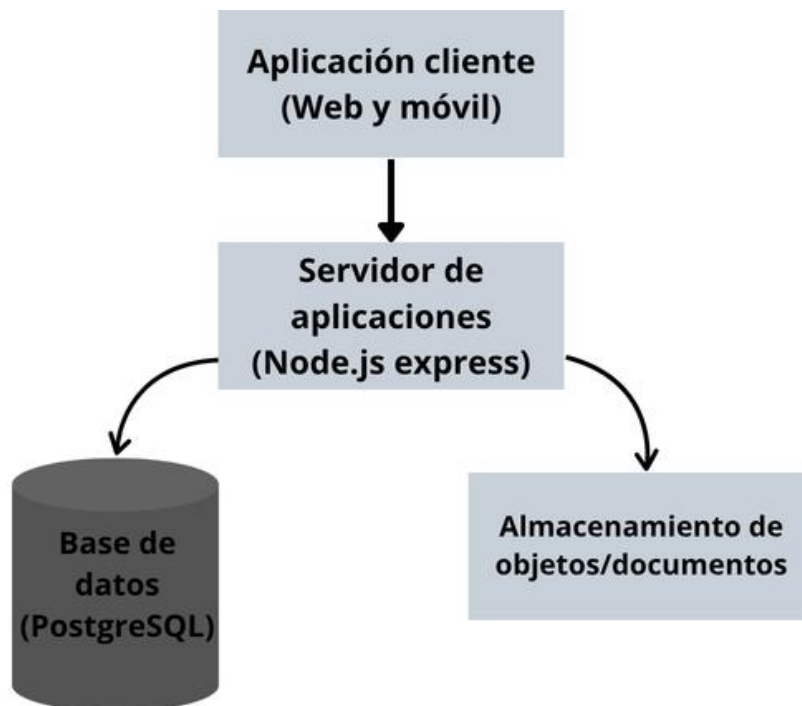
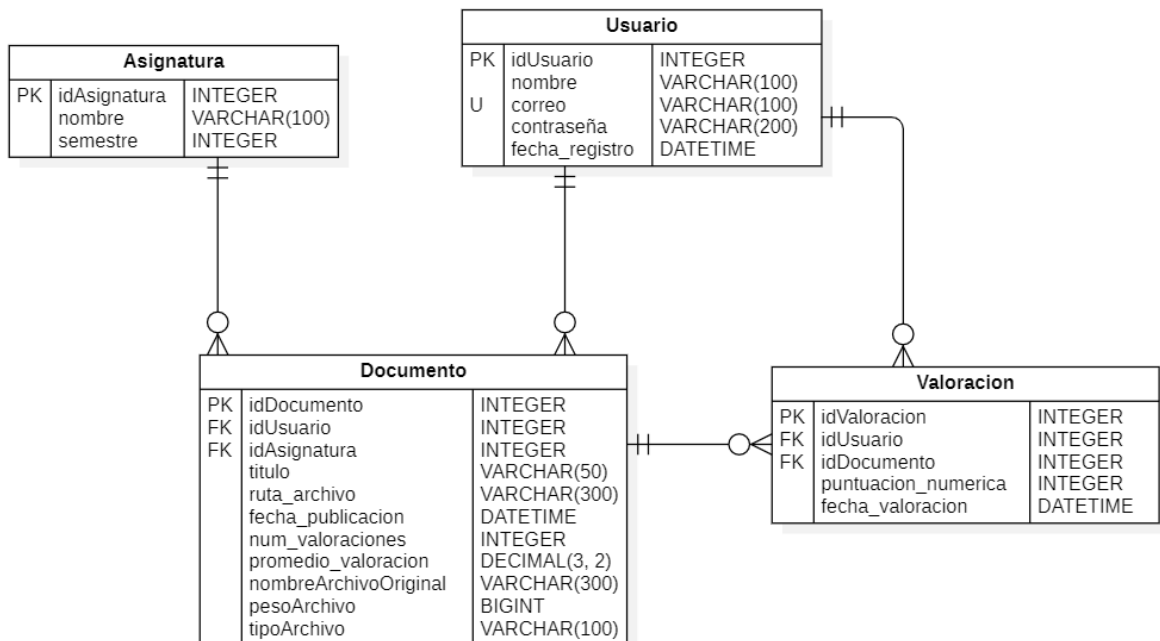


Diagrama ER



Base de datos en MySQL

```
CREATE DATABASE gestorRecursos_db;
```

```
CREATE TABLE Asignatura (  
    idAsignatura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    semestre INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    idUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    contraseña VARCHAR(200) NOT NULL,  
    fecha_registro DATETIME NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Documento (  
    idDocumento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    idUsuario INT NOT NULL,  
    idAsignatura INT NOT NULL,  
    titulo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    ruta_archivo VARCHAR(300) NOT NULL,  
    fecha_publicacion DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (idAsignatura) REFERENCES Asignatura(idAsignatura) ON DELETE CASCADE
```

);

```
CREATE TABLE Valoracion (  
    idValoracion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    idUsuario INT NOT NULL,  
    idDocumento INT NOT NULL,  
    puntuacion_numerica INT NOT NULL,  
    fecha_valoracion DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES Usuario(idUsuario) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (idDocumento) REFERENCES Documento(idDocumento) ON DELETE CASCADE,  
    UNIQUE (idUsuario, idDocumento)  
);
```

-- Modificaciones, checks y triggers

```
ALTER TABLE Valoracion  
ADD CONSTRAINT chk_puntuacion  
CHECK (puntuacion_numerica BETWEEN 1 AND 5);
```

```
ALTER TABLE Documento  
ADD CONSTRAINT chk_titulo_no_vacio CHECK (CHAR_LENGTH(titulo) > 0);
```

```
DELIMITER //  
CREATE TRIGGER trg_no_auto_valoracion  
BEFORE INSERT ON Valoracion  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Documento  
        WHERE idDocumento = NEW.idDocumento
```

```

        AND idUsuario = NEW.idUsuario) THEN

    SIGNAL SQLSTATE '45000'

    SET MESSAGE_TEXT = 'No puedes valorar tu propio documento';

END IF;

END//

DELIMITER ;

ALTER TABLE Documento

ADD COLUMN num_valoraciones INT NOT NULL DEFAULT 0,

ADD COLUMN promedio_valoracion DECIMAL(3,2) NOT NULL DEFAULT 0.00;

DELIMITER //

CREATE TRIGGER trg_promedio_insert

AFTER INSERT ON Valoracion

FOR EACH ROW

BEGIN

    UPDATE Documento

    SET num_valoraciones = num_valoraciones + 1,

        promedio_valoracion = (SELECT ROUND(AVG(puntuacion_numerica), 2)

                                FROM Valoracion

                                WHERE idDocumento = NEW.idDocumento)

    WHERE idDocumento = NEW.idDocumento;

END//

CREATE TRIGGER trg_promedio_update

AFTER UPDATE ON Valoracion

FOR EACH ROW

BEGIN

    UPDATE Documento

```

```

SET promedio_valoracion = (SELECT ROUND(AVG(puntuacion_numerica), 2)
                             FROM Valoracion
                             WHERE idDocumento = NEW.idDocumento)
WHERE idDocumento = NEW.idDocumento;
END//

CREATE TRIGGER trg_promedio_delete
AFTER DELETE ON Valoracion
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM Documento WHERE idDocumento = OLD.idDocumento) THEN
        UPDATE Documento
        SET num_valoraciones = num_valoraciones - 1,
            promedio_valoracion = (SELECT COALESCE(ROUND(AVG(puntuacion_numerica), 2), 0)
                                   FROM Valoracion
                                   WHERE idDocumento = OLD.idDocumento)
        WHERE idDocumento = OLD.idDocumento;
    END IF;
END//
DELIMITER ;

ALTER TABLE Usuario
MODIFY COLUMN fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

ALTER TABLE Documento
MODIFY COLUMN fecha_publicacion DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

ALTER TABLE Documento
ADD COLUMN nombreArchivoOriginal VARCHAR(300) NOT NULL,

```

```
ADD COLUMN pesoArchivo BIGINT NOT NULL,  
ADD COLUMN tipoArchivo VARCHAR(100) NOT NULL;
```